



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA**

Ingeniería de Negocios

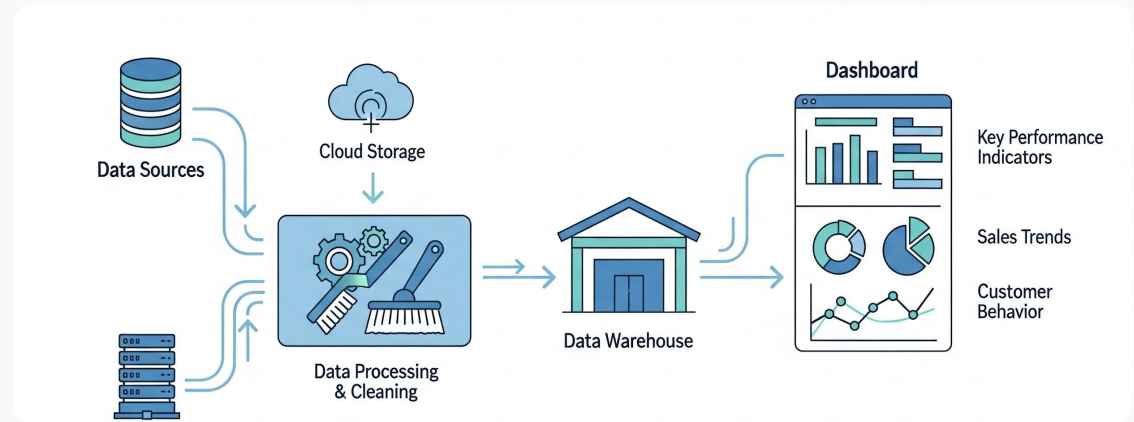
Tema 4: Recopilación, Limpieza y Transformación de Datos en BI

Integrantes:

- Peralta Mendoza Ian Emiliano
- Ruiz Cuevas Jesus Roberto

Objetivo de la sesión

Explicar el flujo de datos en un sistema de BI: desde su origen hasta su conversión en conocimiento estratégico.



RECOPILACIÓN

Propósito de la Recopilación



Concepto clave

Transformar datos en información y conocimiento.



Objetivo

Favorecer la toma de decisiones estratégicas.

Aplicación Práctica: Caso Retail



Ejemplo

Uso de datos masivos para predecir demanda de inventario.



Fuentes de Datos en BI



Fuentes principales

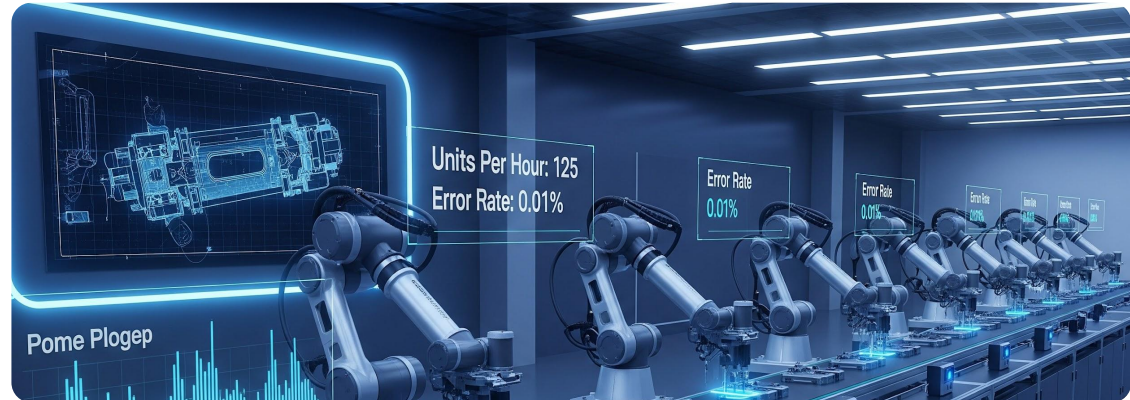
- Portales financieros y estadísticas
- Sistemas de planificación de recursos (ERP)
- Bases de datos estructuradas
- Sistemas transaccionales propios

Aplicación Práctica: Manufactura e IoT



Ejemplo

Cruce de datos de ERP con sensores de telemetría en líneas de montaje.



Facilitación del Análisis



Integración Tecnológica

La facilitación del análisis mediante la tecnología permite transformar datos crudos en activos estratégicos.

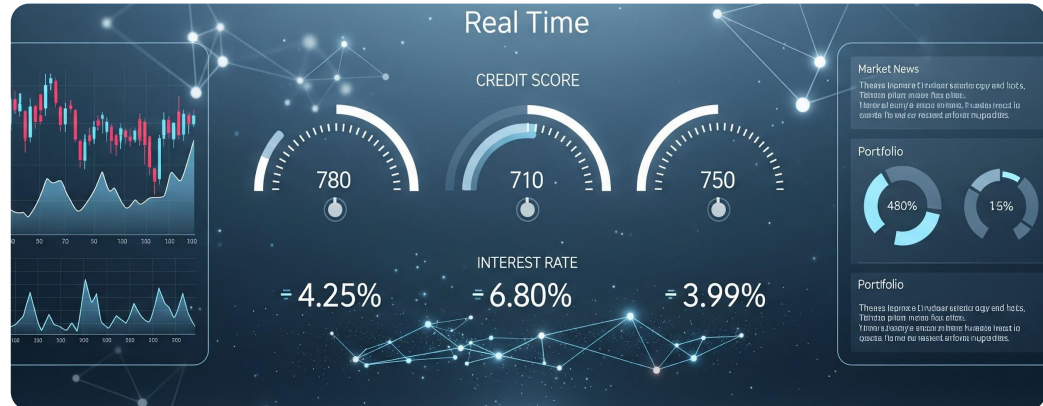
- Entrega de datos contextualizados a los directivos para un proceso de toma de decisiones más ágil y eficiente.
- Visualización de múltiples fuentes de información integradas en un único ecosistema para el análisis en tiempo real.
- Optimización de flujos de trabajo mediante la automatización de la recopilación de datos.

Aplicación Práctica: Finanzas Personales



Determinación de Tasas de Interés

Los bancos recogen historial crediticio, ingresos y hábitos de pago para que algoritmos determinen en tiempo real la tasa óptima para ofrecer créditos y reducir riesgos.



TRANSPARENCIA Y LIMPIEZA

Transparencia de la Información

La recopilación como "expositor"

Funciona como una herramienta de transparencia que permite una visión clara de los procesos internos.

- Información accesible y verificable.
- Cultura de rendición de cuentas.
- Eliminación de asimetrías.

Metodologías Científicas

Aseguran que la transparencia sea un resultado medible y no solo una intención.

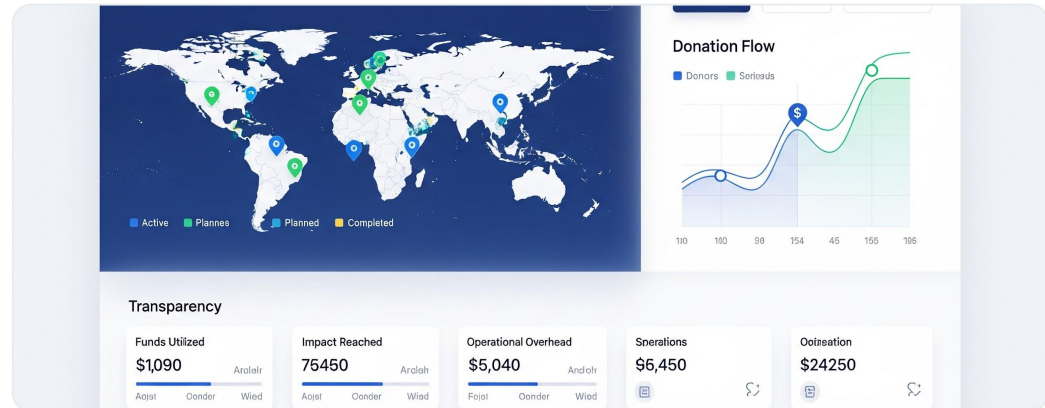
- Validación de integridad de datos.
- Identificación de sesgos.
- Auditorías basadas en evidencia.

Aplicación Práctica: Sector ONG



Dashboards públicos de donaciones

Visualización transparente para mostrar el uso exacto de las donaciones internacionales, fortaleciendo la confianza del donante.



Importancia de la Limpieza de Datos

Agilidad en extracción y depuración

La limpieza permite que la información sea procesada con mayor rapidez y precisión desde las fuentes originales.

- Optimiza los tiempos de respuesta en el análisis de datos.
- Facilita la identificación de valores atípicos o errores estructurales.
- Asegura la integridad desde la fase de recolección inicial.

Evitar el "deficiente ingreso de datos"

Prevenir errores en la captura es fundamental para evitar asimetrías de información y resultados sesgados.

- Reduce la necesidad de auditorías correctivas constantes.
- Mantiene la coherencia de los modelos matemáticos y estadísticos.
- Fortalece la veracidad y confianza en los informes finales.

Práctica: Rentabilidad y Mantenimiento

Mantenimiento y Rentabilidad

La limpieza de datos evita errores críticos en el cruce de información entre el mantenimiento y la rentabilidad:

- Previene asimetrías de información y resultados sesgados en el análisis de costos operativos.
- Asegura que el mantenimiento preventivo se base en datos precisos de telemetría IoT y ERP.
- Evita que fallas estructurales por "deficiente ingreso de datos" afecten el score de productividad trimestral.
- Garantiza la integridad de los modelos matemáticos que determinan la tasa de retorno.



Desafíos en la Limpieza de Datos

Problemas de Origen

El ingreso de datos deficiente en los sistemas fuente es una barrera crítica para la integración.

- Ingreso manual erróneo por fallas de ortografía o formatos inconsistentes.
- Dificultad para adaptar la información a herramientas de BI.
- Riesgo de registros duplicados en reportes de atención.

Falta de Coordinación Interna

La gestión de datos requiere una alineación estructural entre los diferentes departamentos.

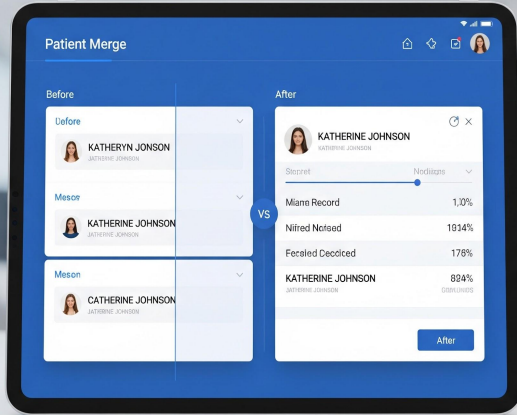
- Necesidad de coordinar con encargados de sistemas para descargas y modificaciones.
- Evitar errores de integridad antes de exponer la información.
- Establecer reglas de validación complejas para unificar registros.

Aplicación Práctica: Servicios de Salud

Unificación de Registros

La limpieza de datos es fundamental para corregir inconsistencias en la identificación de pacientes:

- Corrige nombres o fechas de nacimiento mal capturadas por errores manuales.
- Evita la duplicidad de registros en sistemas de atención y reportes clínicos.
- Asegura la integridad de la historia clínica evolutiva del paciente.
- Facilita el cruce de información para análisis de rentabilidad y mantenimiento.



TRANSFORMACIÓN Y ESTRUCTURA

Herramientas ETL

Automatización de flujos

La integración y automatización de procesos depende de una gestión de datos estructurada que garantice la calidad de la información:

- **Extracción:** Obtención de datos desde diversas fuentes (bases de datos, archivos, APIs) para centralizar la información.
- **Depuración (Limpieza):** Identificación y corrección de inconsistencias, errores ortográficos y duplicados que actúan como barreras críticas para la integración.
- **Transformación:** Adecuación de la información a formatos consistentes y reglas de validación para su consumo en herramientas de BI o sistemas de toma de decisiones.

Aplicación Práctica: Cadena de Suministro Global

TRANSFORMACIÓN Y ESTRUCTURA

Estandarización de Procesos:

- Unificación de monedas y unidades de medida en distintos países.
- Gestión de datos estructurada para garantizar la calidad.
- Automatización de flujos de extracción y transformación.



Herramientas ETL

Técnicas de Transformación

Arquitecturas Clave:

- **Data Warehouse:** Permite integrar y estructurar la información de manera centralizada para favorecer la toma de decisiones estratégicas.
- **Sistemas OLAP:** Soluciones de procesamiento analítico en línea que utilizan cubos multidimensionales para interconectar distintas bases de datos.
- **Modelado:** Estas técnicas convierten datos duros en formatos entendibles y amigables que alimentan planes estratégicos.



Aplicación Práctica: Desarrollo de Apps

TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Conversión de Formatos:

- Se transforman datos JSON de aplicaciones móviles en tablas relacionales SQL para facilitar su lectura en dashboards.

Calidad de Información:

- Convierte datos duros en formatos amigables para alimentar planes estratégicos.



Relación: Transformación y Calidad

Fundamento Teórico

Propósito Esencial:

- La relación entre transformación y calidad es directa: se busca convertir "**datos duros**" en "**datos entendibles y amigables**".
- Esta conversión es vital para alimentar con claridad los planes estratégicos de la organización.
- Sin una transformación alineada a los objetivos, los datos carecen de valor para la toma de decisiones.



Aplicación Práctica: Scoring Bancario

Proceso de Decisión

Transformación de Datos:

- Conversión de historial crediticio y comportamiento de pago en un **"score"** amigable.
- Garantiza información de alta calidad para la toma de decisiones ágiles.
- Facilita la interpretación al analista para la aprobación de préstamos.



Importancia de la Estructuración

Propósito de la Estructura:

- La estructuración permite que los datos de sistemas transaccionales (como **ERPs**) se conviertan en modelos multidimensionales (**cubos OLAP**).
- Esta interconexión de bases de datos es fundamental para extraer información valiosa de manera eficiente y favorecer la toma de decisiones.
- Arquitecturas como el **Data Warehouse** dependen de recolectar e integrar la información de forma estructurada para ser útil.

Aplicación Práctica: Recursos Humanos

Medición de Impacto:

- Análisis cruzado entre la inversión en capacitación y el incremento en la productividad trimestral.
- Identificación de correlaciones para optimizar el plan de carrera y el éxito organizacional.
- Evaluación sistemática de habilidades y competencias adquiridas por el personal.



Conclusiones

Pilar Estratégico y Centralización

La Inteligencia de Negocios es un pilar estratégico que transforma datos de fuentes como sistemas ERP en conocimiento accionable. Esta centralización facilita una visión integrada para tomar decisiones basadas en evidencia, mejorando la eficiencia y el contexto operativo de la organización mediante un análisis integral.

Calidad y Transparencia

La calidad de una solución de BI está ligada al rigor en la limpieza de datos para garantizar reportes fiables basados en datos precisos. Además, la estructuración sistemática fomenta una cultura de transparencia y rendición de cuentas, actuando como un expositor veraz de los resultados institucionales.

GRACIAS . . .

Mora-Vicarioli, F. R., Arce-Solano, J. L., Padilla-Romero, K., & Muñiz-Umaña, G. (2021). Implementación de un sistema de inteligencia de negocios. Escuela de Ciencias de la Administración UNED.